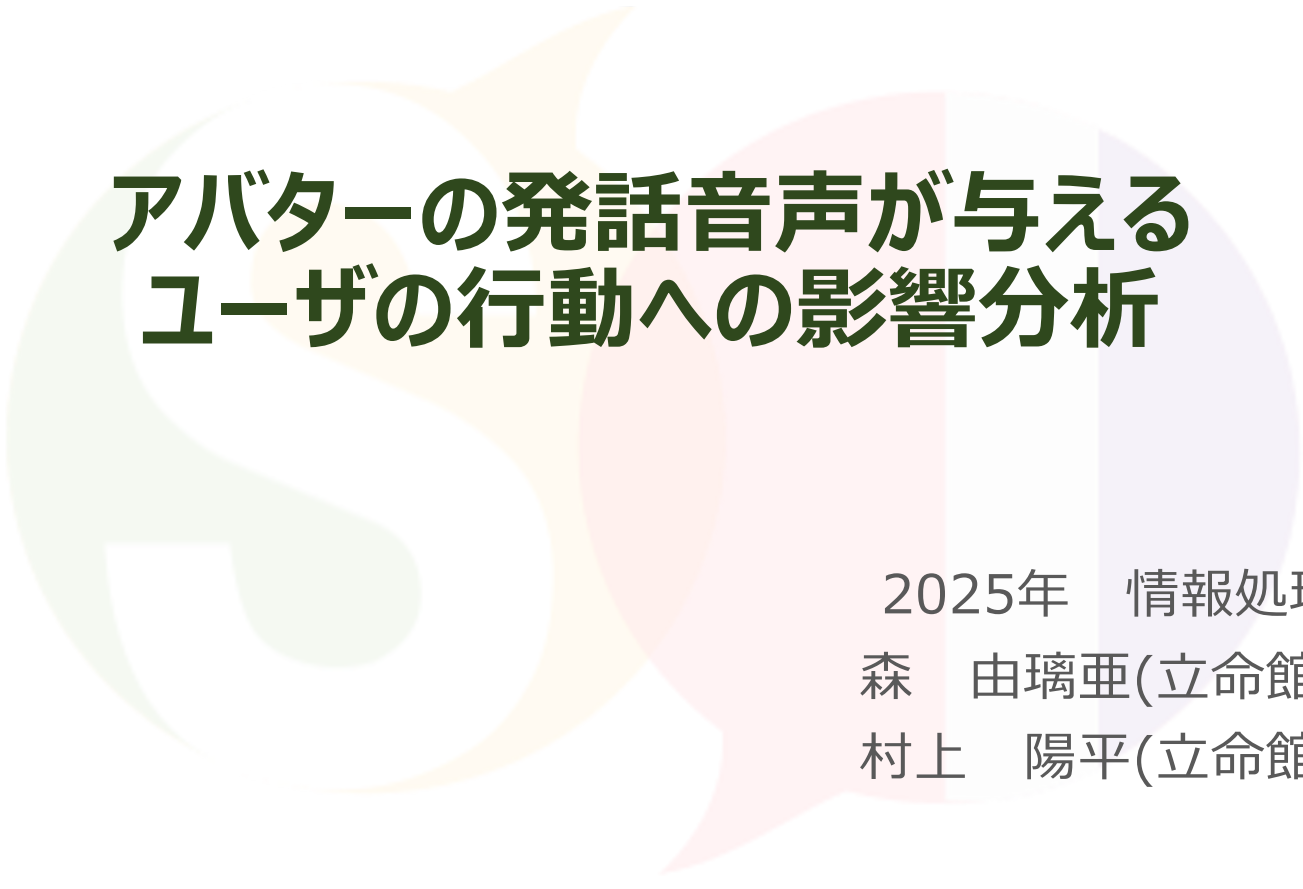




アバターの発話音声を与える ユーザの行動への影響分析

2025年 情報処理学会
森 由璃亜(立命館大学)
村上 陽平(立命館大学)

研究背景

● メタバースとは

仮想空間上で人々がアバターを使って交流できる環境

メタバース内でのコミュニケーション

1. テキストチャット
2. アバターやボイスチェンジャーを使ったボイスチャット
3. ホワイトボードや3Dオブジェクトを利用したプレゼンテーション

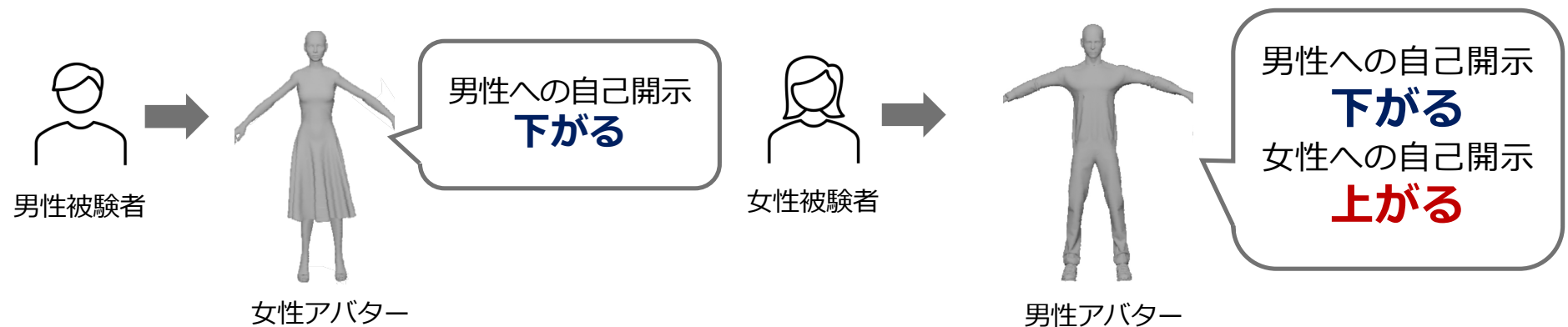
● プロテウス効果

メタバース環境でアバターの影響を受けてユーザの振る舞いが変わる

研究背景

● 先行研究の紹介[1]

1. 被験者の性別とアバターの性別を変更
アバターの性別を変更しない場合と比べると

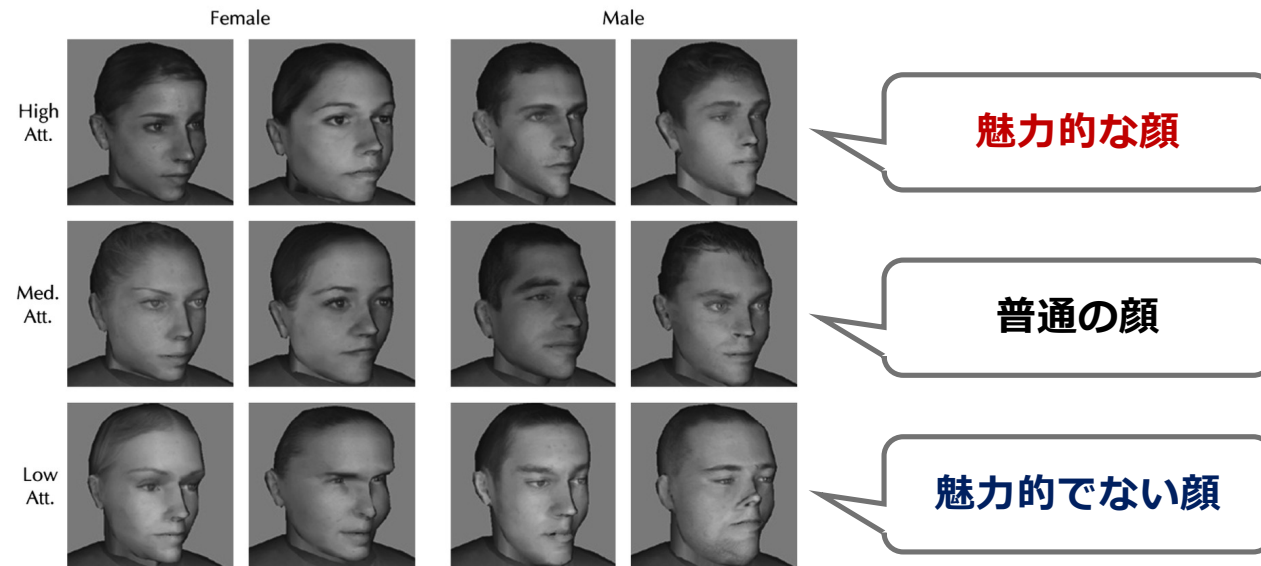


[1]伊藤真一, 大場佑哉, 渡辺洋子: VR空間におけるパーソナルスペースに対する性の影響. 日本バーチャルリアリティ学会論文誌, Vol.28, No.2, pp.131-138 (2023).

研究背景

● 先行研究の紹介[2]

2.アバターと被験者の性別は変更せず，アバターの顔を変更
魅力的なアバターを使用：自己開示が高まり交渉ゲームで強気



[2] Yee, N. & Bailenson, J.: The Proteus Effect: The Effect of Transformed Self-Representation on Behavior. Human Communication Research, Vol. 33, No. 2, pp. 271-290 (2007).

研究目的

課題

プロテウス効果研究は視覚的要素に基づく研究が多く
音声がユーザにもたらす影響について分析している研究は限られている



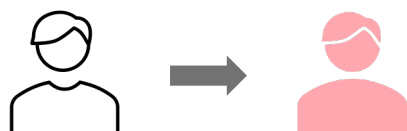
本研究

被験者が自身の性別と逆の音声を用いることで生じる
プロテウス効果の検証

研究仮説

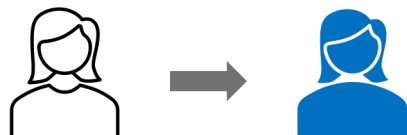
ボイスチェンジャーを使用しない場合と比べて

1. **男性**が**女性**の声になる



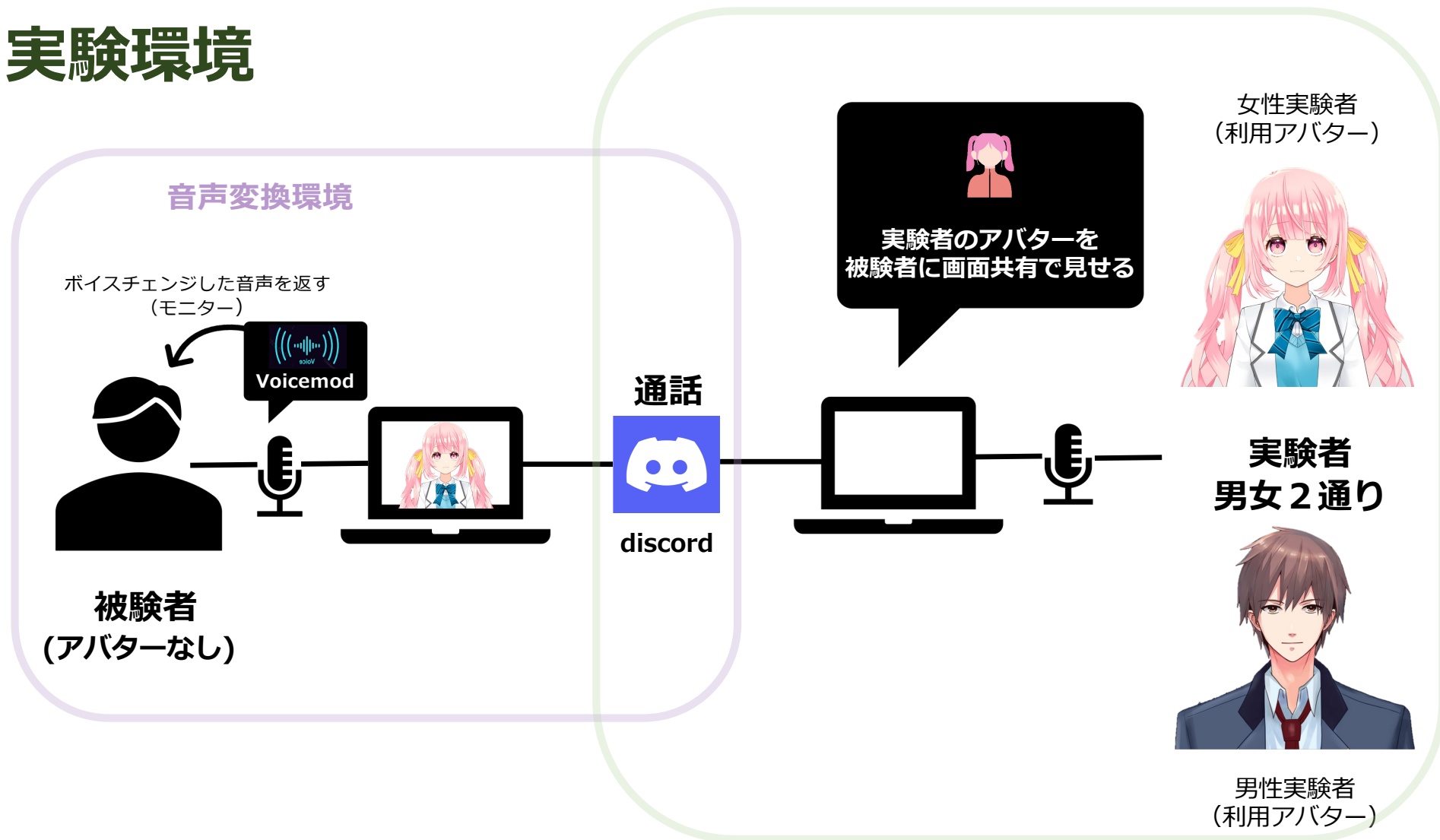
男性に対して自己開示が下がる ↓
男性に対して交渉で弱気

2. **女性**が**男性**の声になる



女性に対して自己開示が上がる ↑
男性に対して自己開示が下がる ↓
女性に対して交渉で強気

実験環境



実験の様子



ボイスチェンジャーを使用した被験者の感想

自分の声が変わって違和感があった

楽しかった

女性声になって驚いた

男性声になり不思議な感じがありました。

想像していたより女の子の声だった！

男性声になり気持ち悪かった

声がすごく変わって驚きました。

低い声でも女の人の声に変わる技術がすごい

すごく貴重な経験でした。声が変わるのは面白かったです。

実験タスク

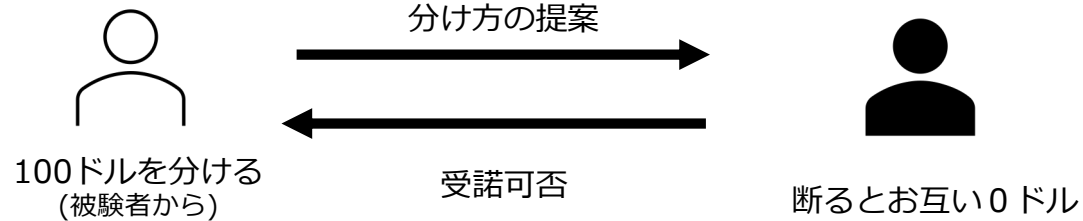
1 Two Truths and a Lie : 自己開示

被験者が真実の文を2つ、嘘の文を1つ提示し、実験者がどの文が嘘であるかを判断



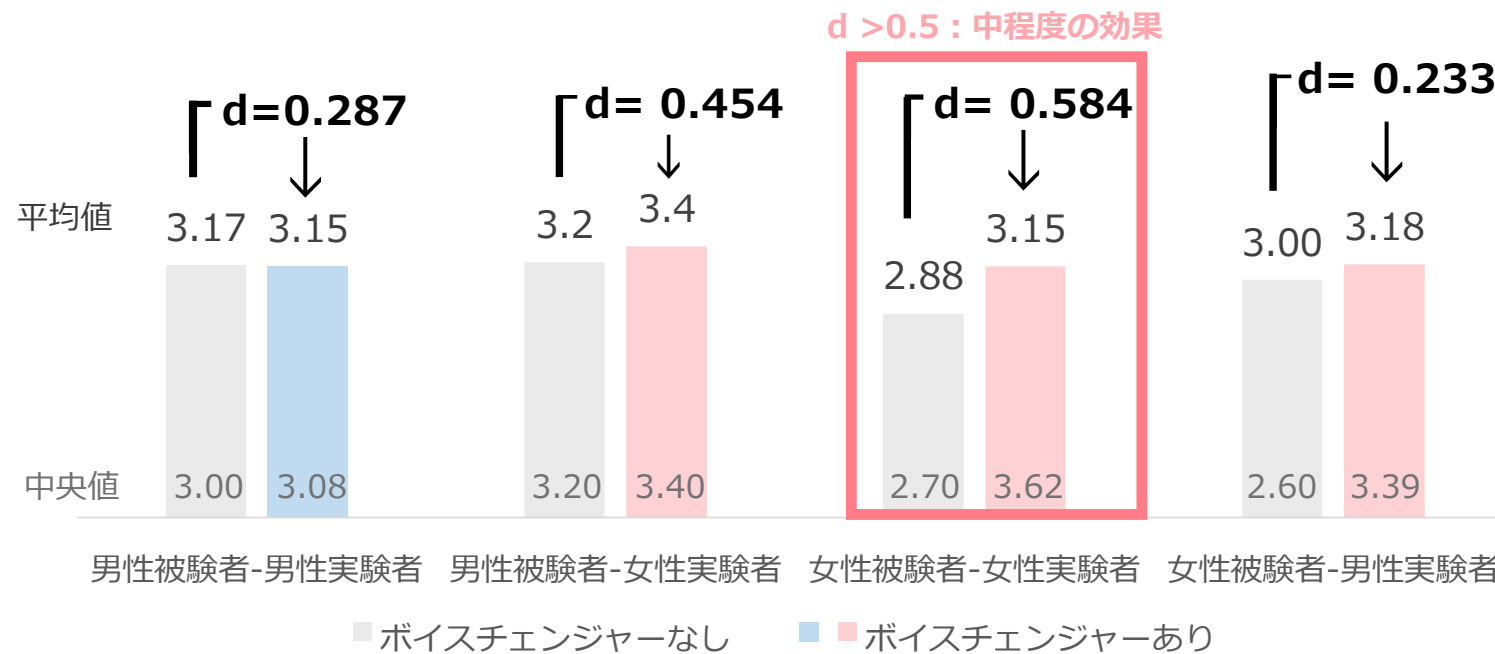
2 最後通牒ゲーム：交渉ゲーム

提案側と受諾側を交代で4ラウンド行う



自己開示結果

ボイスチェンジャー使用時は非使用時と比べてどの程度の差が生じるか
検定方法：コーエンの効果量d (Cohen's d)



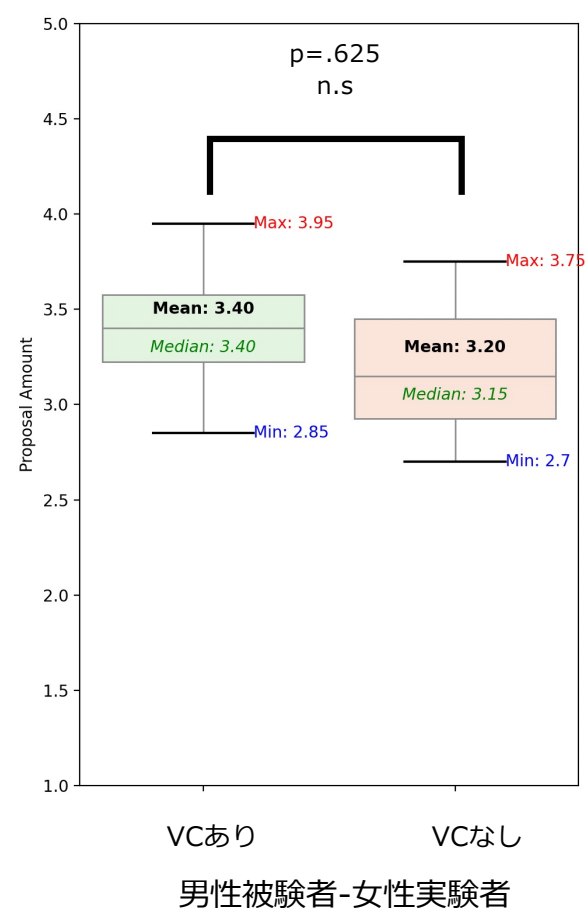
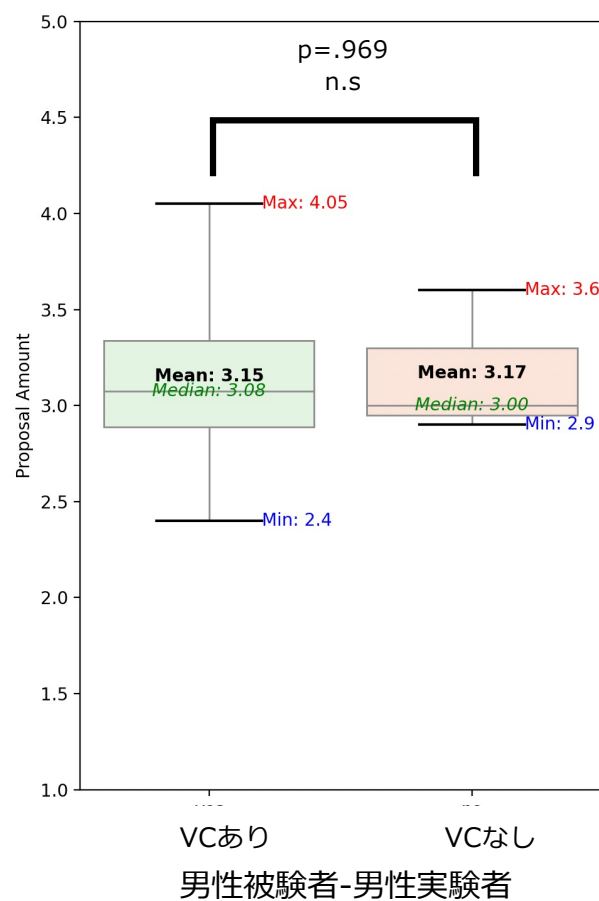
自己開示結果：男性被験者

検定方法：対応なしt検定

VCあり→女性相手の場合
非使用時と比較すると**増加**

ns: $p > .050$ *: $p \leq .050$ **: $p \leq .010$

VC:ボイスチェンジャーのこと

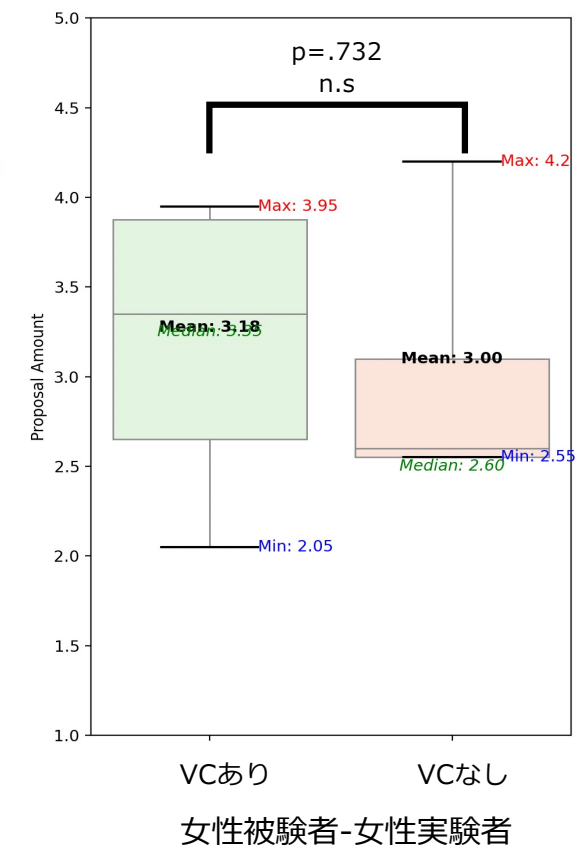
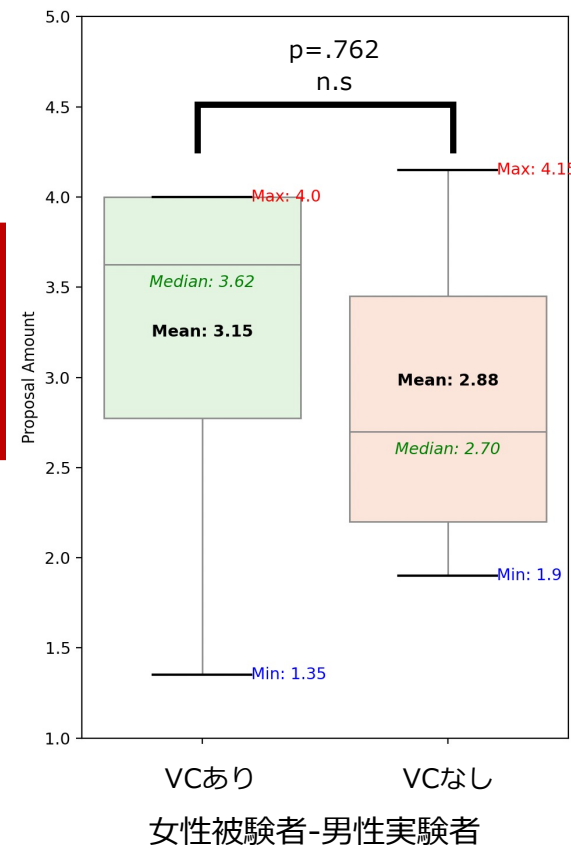


自己開示結果：女性被験者

検定方法：対応なしt検定

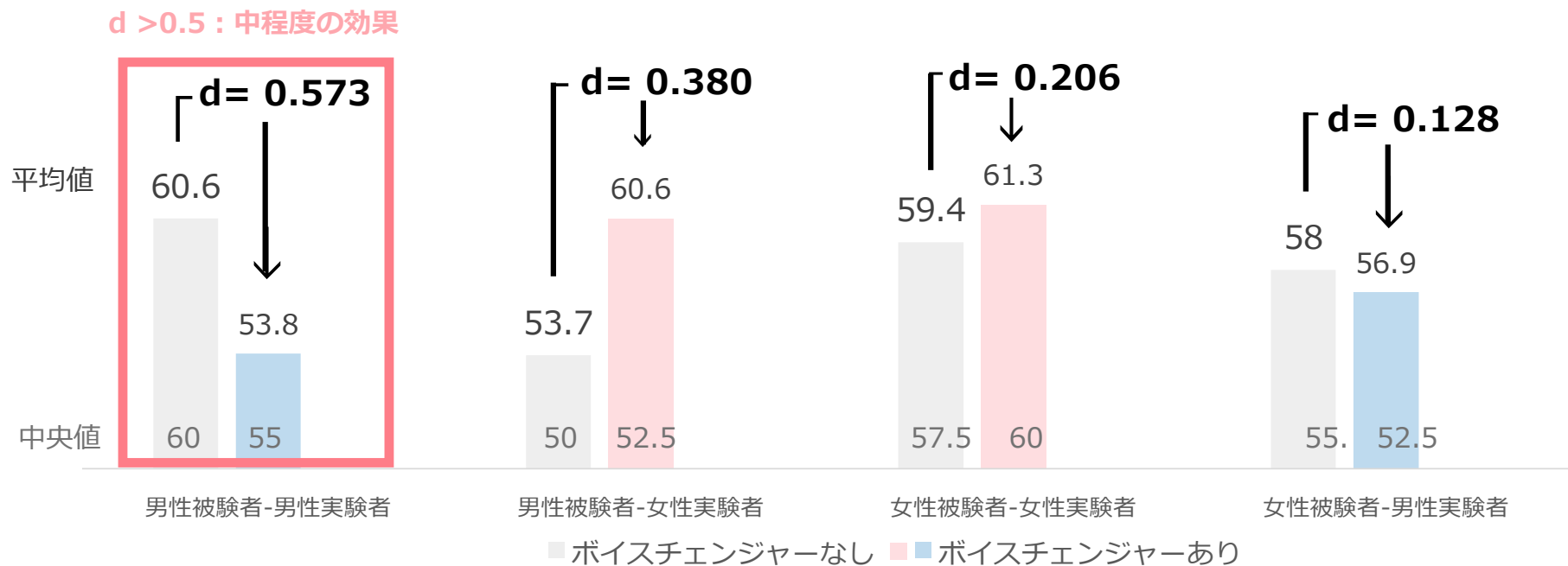
VCあり→非使用時と比較すると
相手の性別に関わらず**増加**

ns: $p > .050$ *: $p \leq .050$ **: $p \leq .010$



交渉結果：提案額

ボイスチェンジャー使用時は非使用時と比べてどの程度の差が生じるか
検定方法：コーエンの効果量d (Cohen's d)



交渉結果：1回目受諾

検定方法：Fisherの正確性検定

男性被験者/ VC有無

	あり	なし
受諾	4	4
拒否	0	0

①相手：男性実験者 P値: 1.0

	あり	なし
受諾	3	4
拒否	1	0

②相手：女性実験者 P値: 1.0

女性被験者/ VC有無

	あり	なし
受諾	4	4
拒否	0	0

①相手：女性実験者 P値: 1.0

	あり	なし
受諾	4	4
拒否	0	0

②相手：男性実験者 P値: 1.0

有意差なし

交渉結果：2回目受諾

検定方法：Fisherの正確性検定

男性被験者/ VC有無

	あり	なし
受諾	1	2
拒否	3	2

①相手：男性実験者 P値: 1.0

	あり	なし
受諾	2	2
拒否	2	2

②相手：女性実験者 P値: 0.486

女性被験者/ VC有無

	あり	なし
受諾	3	2
拒否	1	2

①相手：女性実験者 P値: 1.0

	あり	なし
受諾	1	2
拒否	3	2

②相手：男性実験者 P値: 1.0

有意差なし

考察

それぞれVCなしと比較

仮説と一致していた結果（コーエンの効果量dより）

自己開示

男性が**女性**の声になる→男性に対して自己開示が下がり，女性に対して上がる

女性が**男性**の声になる→相手の性別に関わらず自己開示が上がる

交渉行動

男性が**女性**の声になる→男性に対して提案額が下がり，女性に対して上がる

女性が**男性**の声になる→男性に対して提案額が下がり，女性に対して上がる

受諾率は被験者や実験者の性別に関わらずボイスチェンジャーの影響が見られなかった



統計的有意性が見られず，仮説は立証できなかった

まとめ・今後の展望

まとめ

ボイスチェンジャーが自己開示と交渉行動に与える影響を分析した仮説と一部一致する部分はあったが、有意性がなく立証できなかった

今後の展望

被験者数の拡大
本格的なメタバース空間での音声変換の実装
ボイスチェンジャーに触れる時間を増やす

没入感の向上

